

EXP-013 参数化四端子分段高频变压器：第一阶段报告

HFT Research Project

整理版：2026 年 9 月 8 日

原始阶段文档保持内容不变，仅转换为 PDF 便于归档

归档编号：EXP-013

目录

1 实验目的	2
2 已实现内容	2
3 生成模型	2
3.1 四段回归模型	2
3.2 八段候选模型	3
4 编译结果	3
5 独立矩阵交叉验证	3
6 本阶段证明了什么	4
7 本阶段没有证明什么	4
8 下一步	4

1 实验目的

现有实验 10/11 的 SLX 用于证明四段共同参考梯形网络的矩阵实现与 Simscape 实现一致。它不被覆盖，而是作为回归测试基准保留。

本阶段新建升级版，回答三个问题：

1. 能否保留 p^+ , p^- , s^+ , s^- 四个独立端子？
2. 能否摆脱秩一公共磁通结构，接受一般对称正定全耦合电感矩阵？
3. 能否从一一对应 C_{ps_i} 扩展到一般稀疏 $C_{ps}(i,j)$ ，并自动生成不同分段数模型？

2 已实现内容

- 新建 EXP-013，不修改旧 .slx；
- 由 MATLAB 生成固定维度 Simscape 元件；
- 元件直接实现

$$\mathbf{v} = \text{diag}(\mathbf{R})\mathbf{i} + \mathbf{L}\dot{\mathbf{i}};$$

- $\mathbf{L}$ 可以是任意对称正定矩阵；
- `build_parametric_four_terminal_hft(p, modelName)` 按参数结构生成模型；
- 支持 N_p , N_s 、纵向电容、全部节点对机壳电容、稀疏跨绕组电容矩阵；
- 四个端子分别由测试源激励，形成 4×4 导纳矩阵；
- 自定义元件记录内部各段 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{i}$ ，每条 $C_{ps_i_j}$ 支路可通过 Simscape logging 读取位移电流；
- 生成四段回归模型和八段候选模型。

3 生成模型

3.1 四段回归模型

`hft_four_terminal_4p_4s_regression4.slx`

- 8 条绕组支路；
- 4 条一一对应跨绕组电容；
- 参数与实验 10 基线一致；
- 共同参考边界 $v_p = v_s = 0$ 下可退化为旧二端口问题。

3.2 八段候选模型

```
hft_four_terminal_8p_8s_candidate8.slx
```

- 16 条绕组支路;
- 采用三个磁通模态构造一般 SPD 电感矩阵, 不再是秩一互感;
- 34 条带状非局部跨绕组电容;
- 保留四端子与内部记录量。

当前八段参数仍是透明、可复现的合成参数, 只用于验证模型架构, 不宣称来自真实样机或 FEM。

4 编译结果

模型	支路数	非零 Cps	L 最小特征值/H	编译	编译时间/s
4+4 回归	8	4	5.625e-8	通过	4.1234
8+8 候选	16	34	3.0229e-8	通过	1.8957

两组 $\lambda_{min}(L) > 0$, 因此电感储能

$$W_m = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \mathbf{L} \mathbf{i}$$

为正。

5 独立矩阵交叉验证

另写独立 MNA/Kron 消元程序, 不复用 Simscape 网络方程。频率范围为 1 kHz-10 MHz, 共 121 点。

模型	状态数	平均 Frobenius 相对误差	最大误差	最大互易残差
4+4 回归	36	7.7963e-10	9.6743e-9	4.4365e-10
8+8 候选	266	7.0407e-9	1.3724e-7	6.4750e-9

定义

$$\varepsilon_Y(f) = \frac{\|\mathbf{Y}_{4,sim}(f) - \mathbf{Y}_{4,mna}(f)\|_F}{\|\mathbf{Y}_{4,mna}(f)\|_F}.$$

结果说明生成的 SLX 与独立矩阵模型在数值精度范围内一致。

6 本阶段证明了什么

1. 四端子边界已经实现，原副边负端不再直接短接；
2. 任意 SPD 全耦合 L 的 Simscape 实现可行；
3. 非局部稀疏 $\mathbf{Cps}(i, j)$ 可自动实例化；
4. 4 段和 8 段模型均可自动生成、编译、线性化；
5. Simscape 与独立 MNA 的 4×4 导纳一致。

7 本阶段没有证明什么

1. 合成参数不代表真实高频变压器；
2. 尚未接入双侧开关全桥，不能称为 DAB 带载模型；
3. 尚未加入死区、器件 $\mathbf{Coss}$ 、布线寄生、负载和控制器；
4. 尚未完成实验 12 的逐匝模型到 8 段参数映射；
5. 尚未验证真实共模回路或绝缘电场；
6. 当前常数 R/L 仍未表达频变损耗。

8 下一步

保持本模型作为 `hft_segmented_linear_validation` 层，下一阶段单独创建：

`hft_segmented_dab_switching.slx`

连接两侧直流母线、两座全桥、SPS 相移、死区、负载以及四端子变压器。首先只验证功率传输、端口方向与跨绕组位移电流；稳定后再加入 EPS/TPS、 $\mathbf{Coss}$ 和频变损耗。